반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

현재 SK hynix는 HBM4, PIM, CXL 기술의 발전을 통해 AI 가속기 및 데이터센터 시장에서 경쟁력을 강화해야 한다. HBM4는 삼성과 마이크론이 각각 2.8TB/s 및 4.0TB/s의 대역폭을 제공하며, SK hynix는 안정적인 공급망을 구축해야 할 시점이다. PIM 기술은 성능 향상과 에너지 효율성을 제공하지만, 프로그래밍 모델과 메모리 일관성 문제로 인해 채택이 지연되고 있다. CXL은 메모리 풀링과 분산 시스템을 통해 데이터센터의 메모리 활용도를 높일 수 있지만, 레이턴시와 에코시스템 미성숙이 문제로 남아 있다. TRL 평가 결과, HBM4는 TRL 1-3으로 초기 연구 단계에 있으며, PIM과 CXL은 정보 부족으로 판단 불가하다. SK hynix는 즉각적인 대응이 필요한 HBM4와 중장기적으로 PIM 및 CXL 기술에 집중해야 한다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

AI 가속기와 데이터센터 시장의 급속한 성장으로 인해 HBM, PIM, CXL 기술은 현재 매우 중요한 기술로 부각되고 있다. 특히, HBM4는 데이터 전송 속도와 대역폭의 증가로 AI 모델의 성능을 극대화할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. PIM은 메모리와 프로세싱을 통합하여 데이터 전송 병목 현상을 줄일 수 있는 혁신적인 접근 방식으로, AI 및 빅데이터 처리에 필수적이다. CXL은 메모리 자원의 효율적인 활용을 통해 데이터센터의 성능을 향상시킬 수 있는 기술로, 이러한 변화는 SK hynix의 경쟁력에 직접적인 영향을 미친다.

1.2. 분석 범위 및 기준

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술을 분석하며, 경쟁사는 삼성과 마이크론으로 한정한다. 분석에 사용된 데이터는 공개된 논문, 웹 기사, 특허 등으로 제한하며, 비공식적인 정보는 포함하지 않는다. 각 기술의 성숙도와 위협 수준을 평가하기 위해 TRL(기술 성숙도 수준)을 기준으로 삼는다.

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

TRL(Technology Readiness Level)은 기술의 성숙도를 평가하는 지표로, 1단계는 기초 연구, 9단계는 상용화된 기술을 의미한다. 본 보고서에서는 TRL 1~3 구간은 공개 정보로 판단 가능하며, TRL 4~6 구간은 수율 및 공정 파라미터가 비공개로 인해 추정으로 분류된다. TRL 7~9 구간은 샘플 공급 및 양산 발표 등으로 일부 공개된 정보를 기반으로 판단할 수 있다. TRL 4~6 구간은 영업 비밀로 인해 직접적인 확인이 어려워 추정으로 처리된다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

HBM(High Bandwidth Memory)은 3D 적층 구조와 TSV(Through-Silicon Via)를 통해 높은 대역폭과 낮은 전력 소비를 실현한다. HBM1은 128GB/s의 대역폭을 제공했으나, HBM2는 256GB/s, HBM3는 512GB/s로 증가하였다. 현재 HBM4는 2.8TB/s의 대역폭을 제공하며, 삼성의 HBM4E는 4.0TB/s에 달한다. HBM4의 핵심 기술 방향성은 베이스 다이 로직 통합과 I/O 수 증가로, 이는 데이터 전송 속도를 더욱 향상시킬 수 있다. 그러나 HBM 기술은 열 방출 문제와 수율, 적층 한계 등의 기술적 한계가 존재한다. 이러한 한계는 SK hynix가 HBM4의 안정적인 공급망을 구축하는 데 있어 중요한 고려 사항이다.

2.2. PIM 기술 현황

PIM(Processing-in-Memory)은 메모리 내에서 데이터 처리를 수행하여 데이터 전송 병목 현상을 줄이는 기술이다. PIM의 핵심 아키텍처는 Processing-near-Memory와 Processing-using-Memory로 구분된다. HBM-PIM 구현 사례로는 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송을 최소화하여 성능을 극대화하는 구조가 있다. 그러나 PIM의 채택을 가로막는 기술적 과제로는 프로그래밍 모델, 메모리 일관성, 데이터 구조 등이 있다. 삼성은 PIM 기술을 통해 AI 및 HPC(고성능 컴퓨팅) 분야에서의 성능 향상을 목표로 하고 있으며, 이는 SK hynix에게 기회이자 위협이 될 수 있다.

2.3. CXL 기술 현황

CXL(Compute Express Link)은 CPU와 메모리 간의 고속 인터페이스를 제공하는 기술로, CXL 1.1, 2.0, 3.0 버전이 존재한다. CXL 2.0은 메모리 풀링 기능을 통해 데이터센터의 메모리 활용도를 높일 수 있으며, 실제 데이터센터에서의 적용 사례로는 메모리 모듈과 컴퓨트 모듈의 분리 및 동적 요청이 가능하다. 그러나 CXL의 도입에는 레이턴시 문제와 에코시스템 미성숙 등의 기술적 한계가 존재한다. 이러한 한계는 SK hynix가 CXL 기술을 활용하여 데이터센터 시장에서 경쟁력을 확보하는 데 있어 중요한 고려 사항이다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

Samsung
삼성은 HBM4와 HBM4E를 개발 중이며, HBM4E는 4.0TB/s의 대역폭을 제공한다. 삼성은 HBM4의 양산을 이미 시작했으며, 안정적인 공급망을 구축하고 있다. PIM 기술에서도 LPDDR5X-PIM을 통해 에너지 효율성을 높이고 있으며, AI 메모리 솔루션을 강화하고 있다. 삼성의 기술적 강점은 고속 데이터 전송과 에너지 효율성에 있으며, SK hynix는 이러한 기술적 우위를 극복하기 위해 HBM4의 품질 개선과 PIM 기술 개발에 집중해야 한다.

Micron
마이크론은 HBM4의 고용량 생산을 시작했으며, 2.8TB/s의 대역폭을 제공한다. 마이크론은 HBM4의 공급이 이미 완료되었다고 발표하며, 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있다. PIM 기술에서도 성능 향상을 위한 연구를 진행 중이다. 마이크론의 강점은 대량 생산 능력과 안정적인 공급망에 있으며, SK hynix는 이러한 점을 고려하여 HBM4의 생산성을 높이고 PIM 기술의 상용화를 가속화해야 한다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	SK hynix	1-3	공개 확인	초기 연구 단계 공개 신호 확인
HBM4	Samsung	판단 불가	판단 불가	공개 정보로 TRL 특정 불가
HBM4	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보로 TRL 특정 불가
PIM	SK hynix	판단 불가	판단 불가	공개 정보로 TRL 특정 불가
PIM	Samsung	판단 불가	판단 불가	공개 정보로 TRL 특정 불가
PIM	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보로 TRL 특정 불가
CXL	SK hynix	판단 불가	판단 불가	공개 정보로 TRL 특정 불가
CXL	Samsung	판단 불가	판단 불가	공개 정보로 TRL 특정 불가
CXL	Micron	판단 불가	판단 불가	공개 정보로 TRL 특정 불가

HBM4의 TRL은 SK hynix의 경우 초기 연구 단계로 확인되며, 삼성과 마이크론은 공개 정보로 TRL을 특정할 수 없다. PIM과 CXL 기술은 정보 부족으로 판단 불가하다.

3.3. 위협 수준 평가

HBM 기술에서 삼성은 4.0TB/s의 대역폭을 제공하며, 이는 SK hynix의 HBM4와 비교할 때 높은 위협 수준을 나타낸다. 마이크론 또한 HBM4의 고용량 생산을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있다. PIM 기술에서는 삼성과 마이크론 모두 기술적 과제를 해결하기 위해 연구를 진행 중이며, SK hynix는 이러한 경쟁사들의 동향을 주의 깊게 살펴봐야 한다. CXL 기술에서도 삼성은 메모리 풀링 기능을 통해 데이터센터의 성능을 향상시키고 있으며, 이는 SK hynix에게 위협이 될 수 있다. 따라서 SK hynix는 HBM4의 품질 개선과 PIM 및 CXL 기술 개발에 집중해야 한다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

단기적으로 HBM4 기술에 즉시 투자해야 하며, 이는 AI 가속기 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위한 필수 요소이다. 중기적으로 PIM 기술에 기반을 다져야 하며, 이는 데이터 전송 병목 현상을 해결하고 AI 및 빅데이터 처리에 필수적이다. 장기적으로 CXL 기술에 선제적 포지셔닝이 필요하며, 이는 데이터센터의 메모리 활용도를 높이고 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것이다. 이러한 기술적 집중이 없을 경우, SK hynix는 시장에서의 경쟁력을 잃을 위험이 있다.

4.2. 경쟁 대응 방향

삼성에 대해서는 HBM4의 품질 개선과 PIM 기술 개발을 통해 경쟁력을 강화해야 한다. 생산 측면에서는 HBM4의 생산성을 높이고, 파트너십을 통해 안정적인 공급망을 구축해야 한다. 마이크론에 대해서는 HBM4의 고용량 생산에 대응하기 위해 생산성을 높이고, PIM 기술의 상용화를 가속화해야 한다. SK hynix는 현재 보유한 기술적 강점을 활용하여 HBM4의 품질을 개선하고, PIM 및 CXL 기술 개발에 집중해야 한다.

4.3. 한계

현재 공개 정보만으로 판단하기 어려운 영역은 PIM과 CXL 기술의 TRL 4~6 구간이다. 이 구간은 수율 및 공정 파라미터가 비공개로 인해 직접적인 확인이 어렵다. 추가 조사가 필요한 항목으로는 PIM의 프로그래밍 모델과 메모리 일관성 문제, CXL의 레이턴시 문제 등이 있으며, 이는 SK hynix의 기술 개발에 중요한 요소로 작용할 것이다.

REFERENCE

[PDF]
- 2012.03112v5.pdf
- 2412.20249v2.pdf
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf

[WEB]
- Micron's HBM4 Enters High-Volume Production, Boosting Bandwidth | https://www.digitimes.com/news/a20260203PD201/nvidia-sk-hynix-hbm4-rubin-testing.html
- Samsung Electronics Highlights Open Collaboration for the AI Era at ... | https://semiconductor.samsung.com/news-events/tech-blog/samsung-electronics-highlights-open-collaboration-for-the-ai-era-at-ocp-global-summit-2025/
- New PIM Semiconductor Delivers Up to 11x Performance Boost - DongA Science | https://www.asiae.co.kr/en/article/2025021908053962138